

AFET Koordinasyon Platformu

Bütünleşik Kriz Yönetimi ve Teknik Mimari

Operasyonel hız ile sistemsel dayanıklılığın birleşimi.

Hazırlayanlar
Raşit Bera Topal - Berat Erdoğan - Abdurrahman Çoban

Kaostan Koordinasyona Geçiř Çizgisi



Hazırlık (Afet Öncesi)

Simülasyon sistemleri, gönüllü kayıtları, belge doğrulama (Arama Kurtarma, Psikososyal Destek) ve stok girişleri.

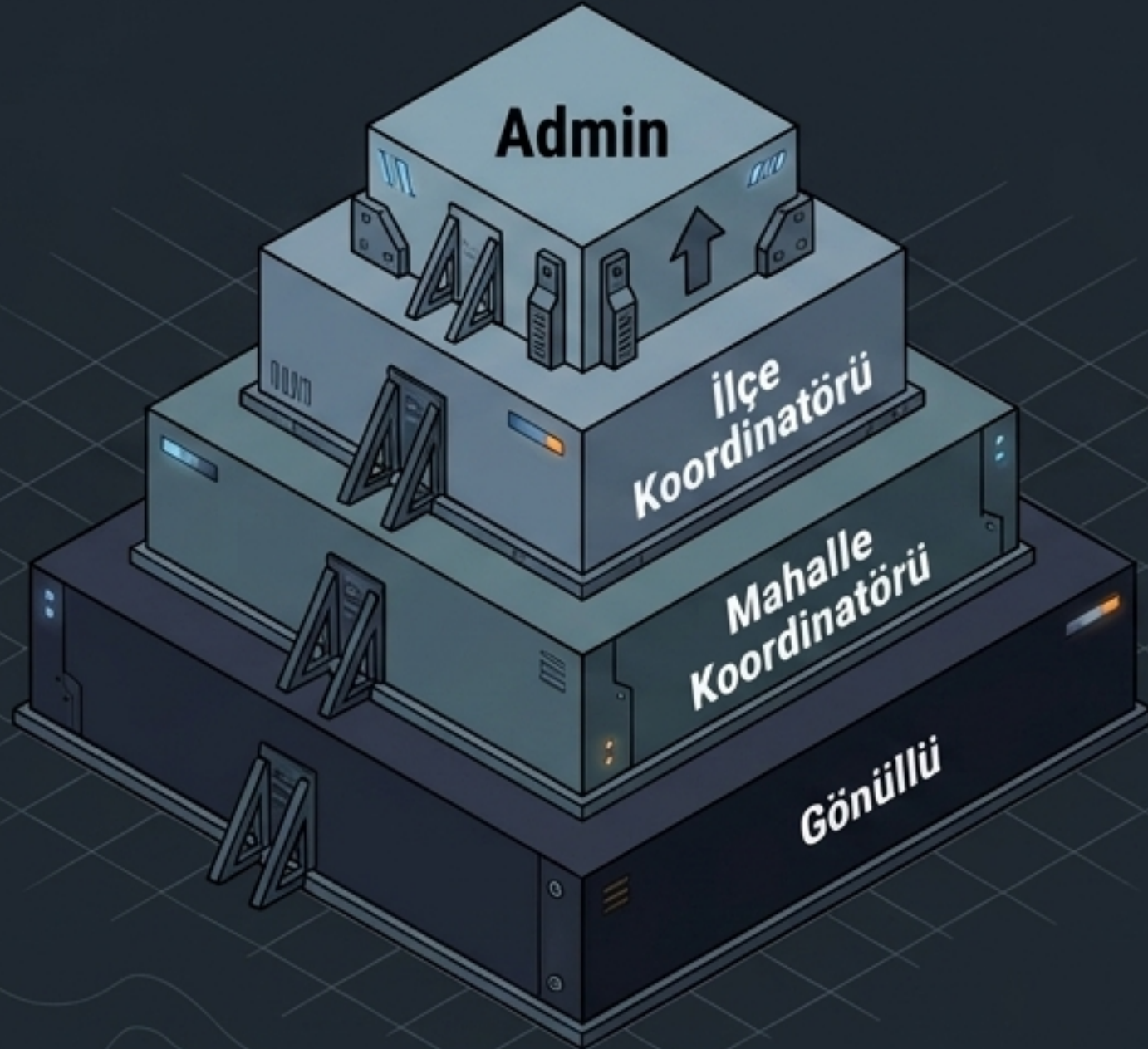
Müdahale (Afet Anı)

Gerçek zamanlı hasar tespiti, PWA ile çevrimdışı çalışma, yapay zeka destekli ekip eşleştirme ve Yakınlarım acil durum bildirimleri.

Koordinasyon (Afet Sonrası)

Dinamik risk haritası güncellemeleri, merkezi lojistik takibi ve PDF/Excel tabanlı detaylı performans raporlaması.

Hiyerarşik Koordinasyon ve Eriřim Matrisi



Rol	Bölge Kapsamı	Hasar Doğrulama	Ekip Atama	Kaynak Yönetimi
Admin	Tüm İstanbul	Tam Yetki ✓	Global Atama ✓	Tüm Stoklar ✓
İlçe Koordinatörü	Sadece İlgili İlçe	İlçe İçi Yetki ✓	Mahalle Koordinatörü Atama ✓	İlçe İçi Kaynaklar ✓
Mahalle Koordinatörü	Sadece Mahalle	Hasar İnceleme/Onay ✓	Saha Görevlisi Atama ✓	Mahalle Merkezli İhtiyaçlar ✓
Gönüllü	Saha	Hasar Bildirimi ✓	Görev Kabul/Red ✓	Belge Yükleme ✓

Algoritmik Katmanlara Sahip Dinamik Risk Haritası



Yapay Zeka Destekli Operasyon Merkezi

Karar alma süreçlerinde anlık veri sentezi.

En riskli ilçeler hangileri ve son 24 saatte en kritik bölgeler nereler?



AI Sistem:

Şu an en kritik bölge X ilçesi. Y mahallesinde açık arama kurtarma talebi yoğunlaştı.

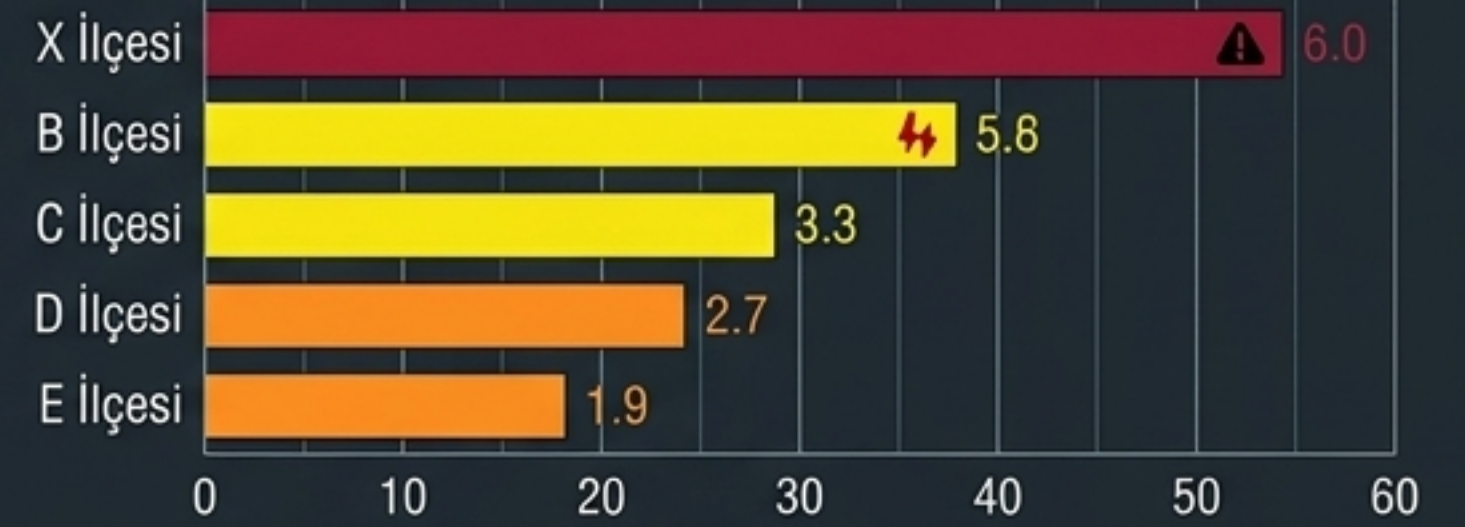
Mevcut kaynaklar nasıl dağıtılmalı?



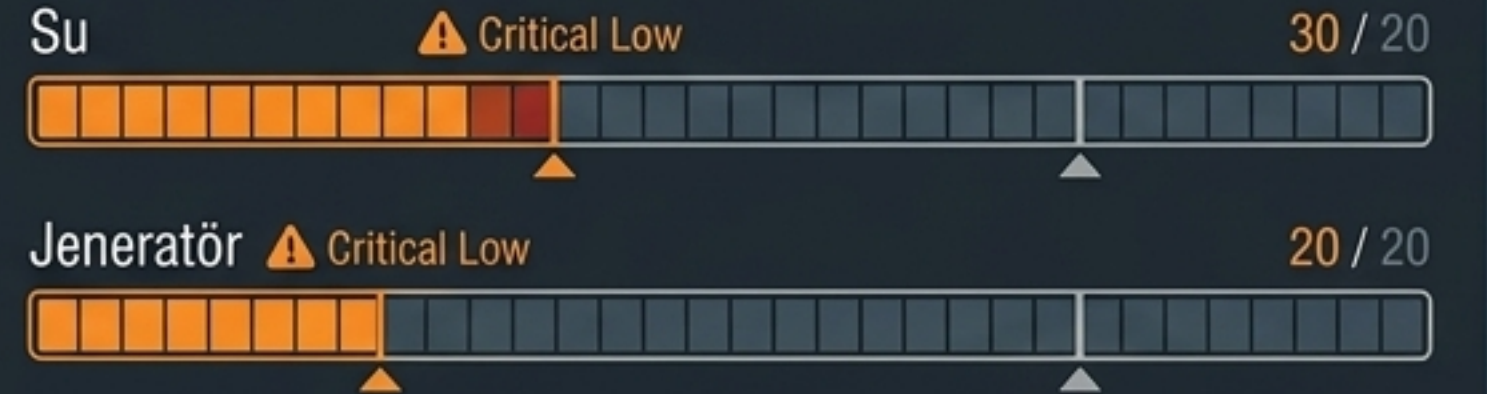
AI Sistem:

Stok verilerine göre Z bölgesine su ve jeneratör önceliklendirilmelidir.

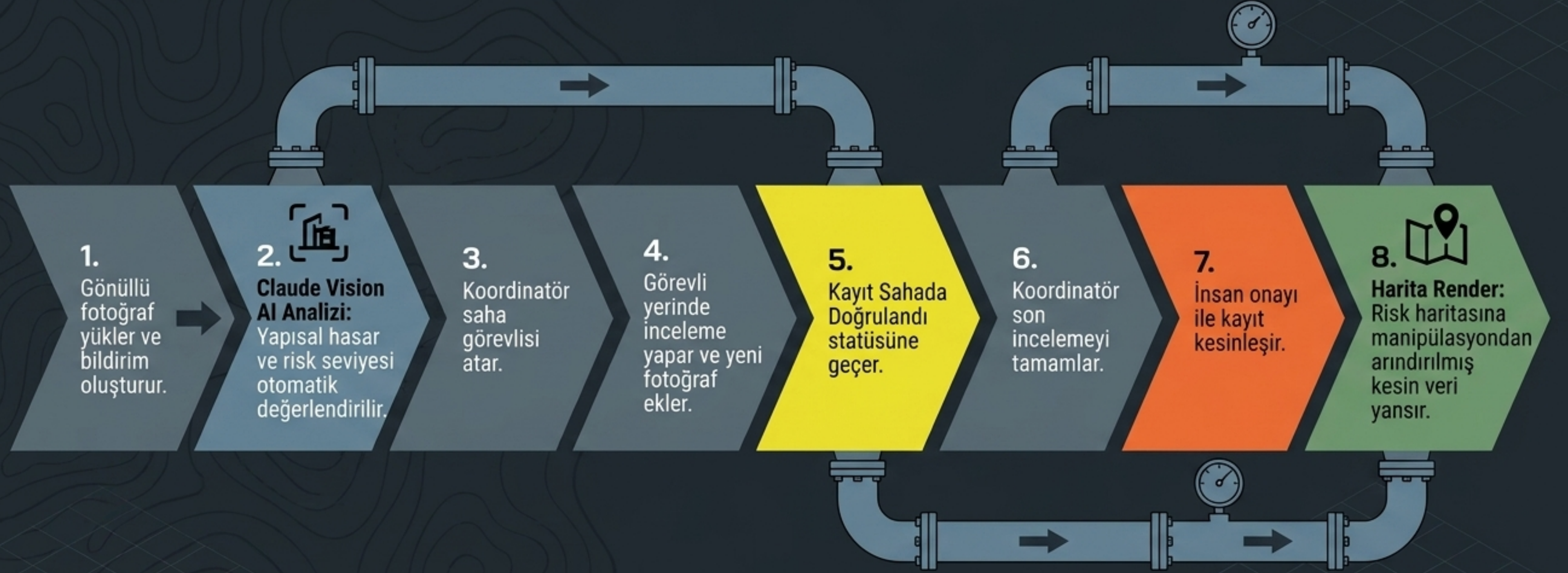
En Riskli İlçeler (Son 24 Saat)



Kaynak Stok Durumu ve Önceliklendirme (Z Bölgesi)



UÇTAN UCA HASAR TESPİT VE DOĞRULAMA HATTI



Akıllı Ekip ve Gönüllü Eşleştirme Algoritması

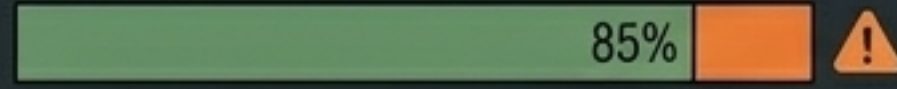


Sistem uygun adaylara otomatik e-posta gönderir. Gönüllü görevi reddederse, algoritma anında yeni adaylar önererek operasyon kesintisini önler.

Entegre Lojistik ve Yaşam Döngüsü Modülleri

Merkezi Stok Yönetimi

Su



↑ In: 500L

↓ Out: 150L

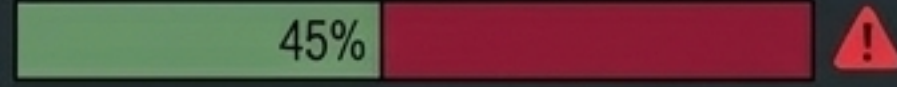
Gıda



↑ In: 1200kg

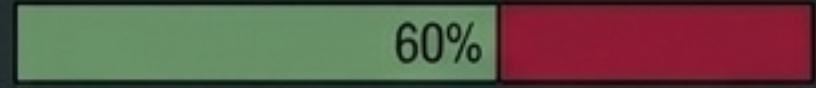
↓ Out: 300kg

Çadır



↓ Out: 50 units

Jeneratör



↑ In: 10 units

↓ Out: 8 units

Kritik seviye uyarıları ile
stok giriş/çıkış takibi.

Afet Simülasyon Sistemi



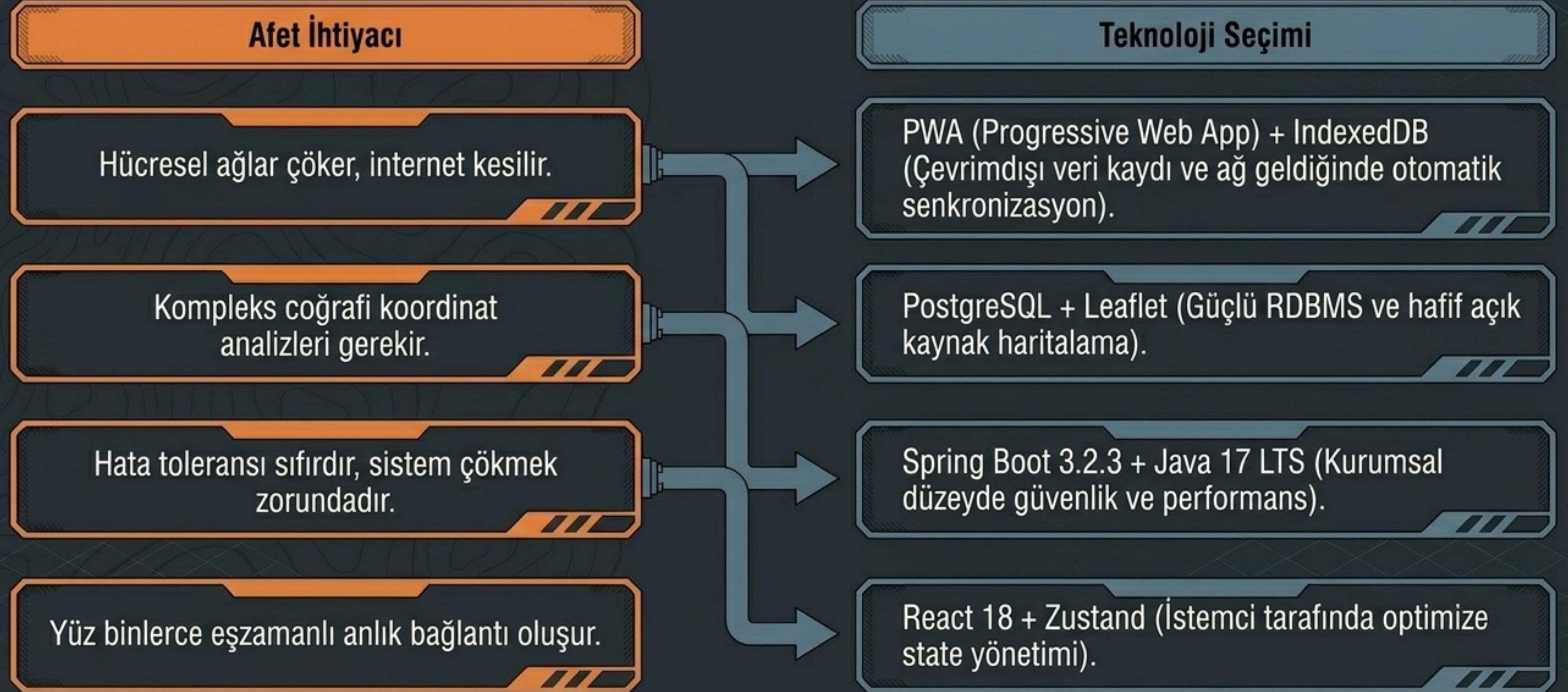
Platformun hazırlık seviyesini ölçmek
için bildirim, e-posta ve gönüllü akışlarını
test eden entegre simülör.

Yakınlarım Acil Durum (SOS) Modülü

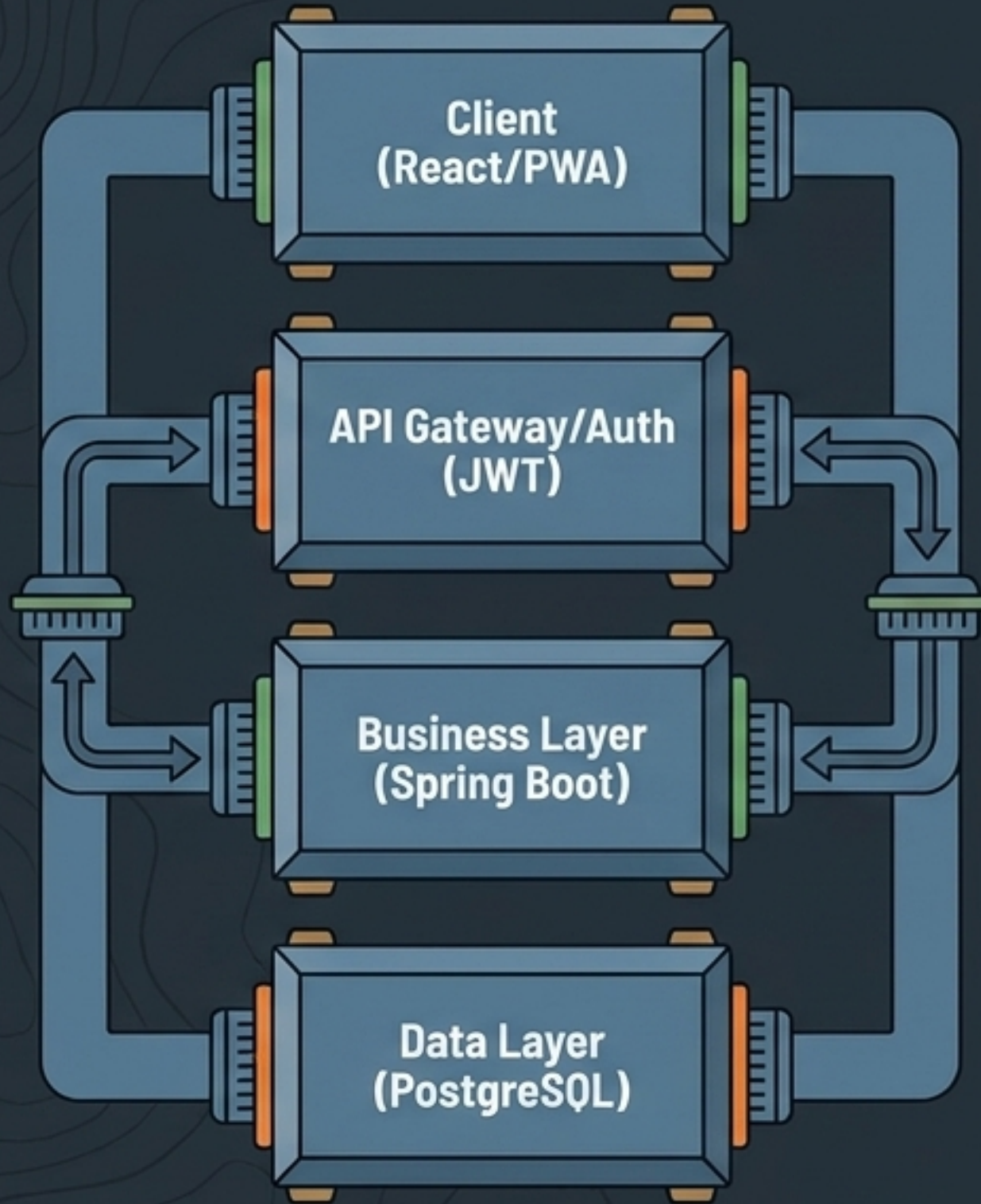


Önceden kayıtlı 3 yakına
tek tıkla durum bildirimi.

Afet İhtiyaçlarından Teknik Kararlara



Sistem Mimarisi ve Kod Dağılım Geometrisi



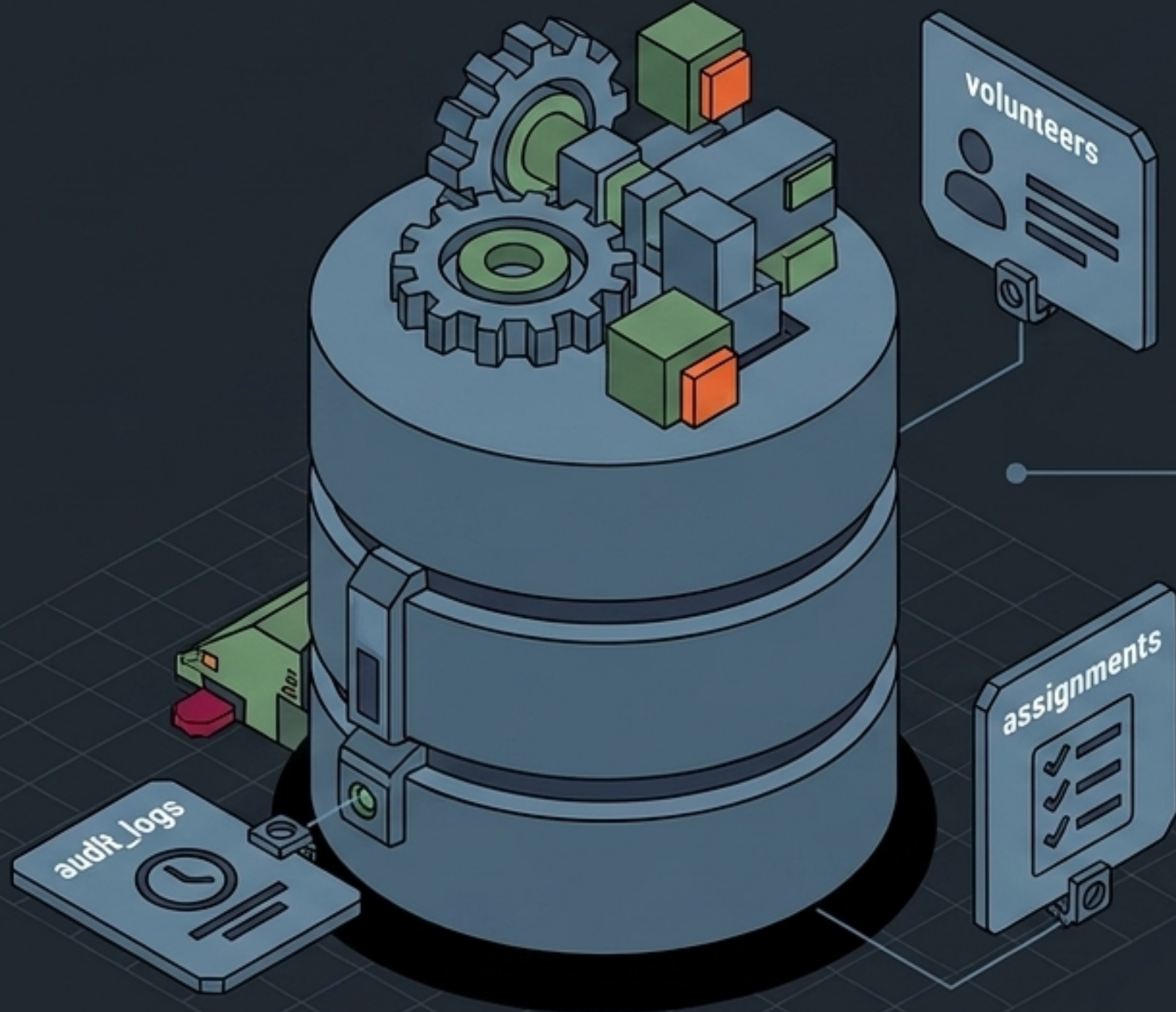
TypeScript (%14.9):
Tip güvenliği sağlayan
modern frontend arayüzü.

Python (%0.3):
Destekleyici analitik scriptler.

Java (%19.8): Sağlam,
ölçeklenebilir
backend iş mantığı.

PLpgSQL (%65): Veritabanı
seviyesinde işlenen kompleks
sorgular ve gerçek zamanlı
prosedürler (Maksimum hız,
minimum network yükü).

Backend ve Veritabanı Gücü (Layered Architecture)



Core Engine

Java 17 + Spring Boot 3.2.3. Sürdürülebilir ve modüler katmanlı mimari (Layered Architecture).

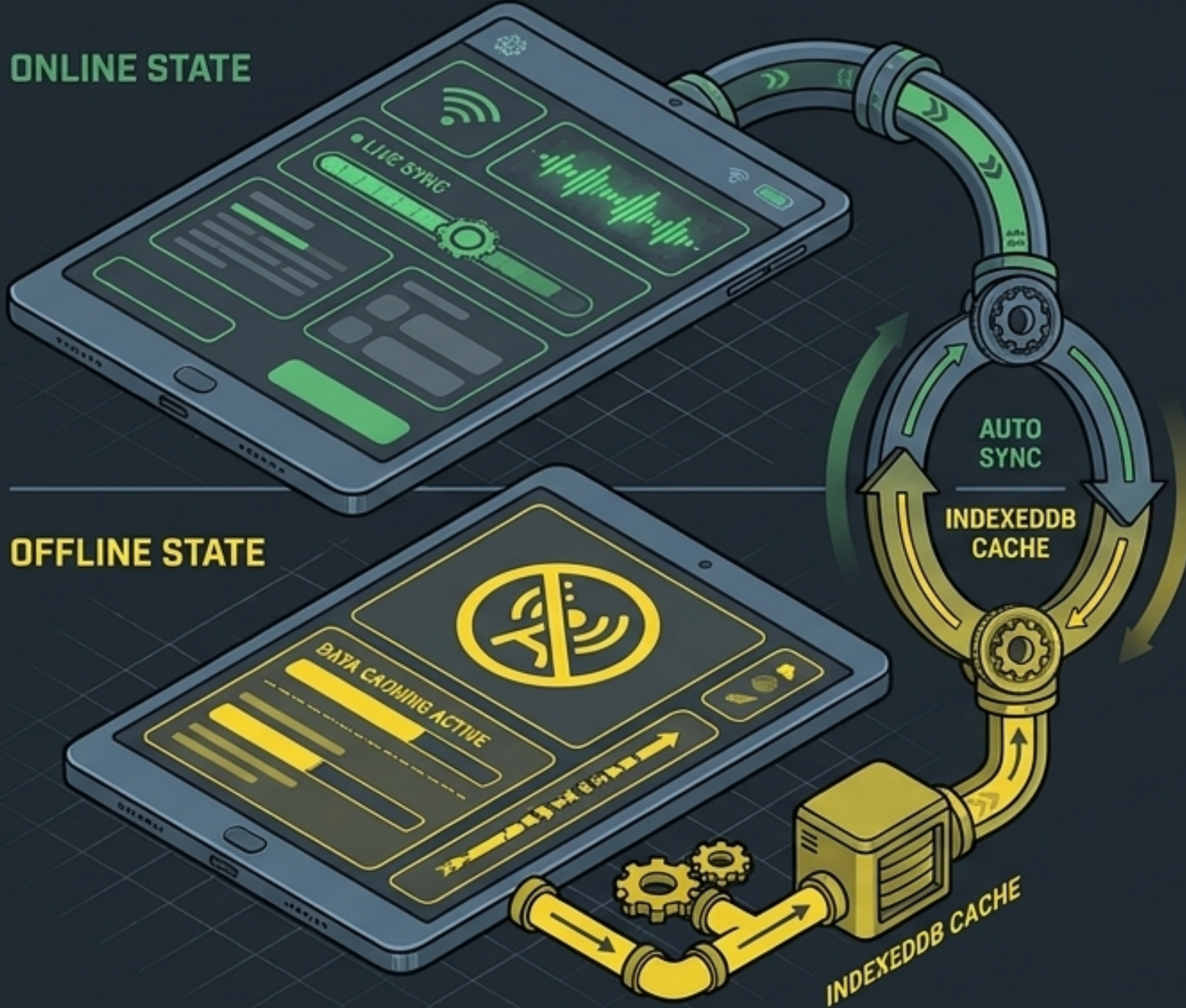
Veritabanı ve Persistence

- **PostgreSQL:** Güçlü RDBMS. Projenin %65'ini oluşturan **PLpgSQL** prosedürleri, karmaşık veri işleme ve anlık geospatial (coğrafi) analizleri doğrudan veritabanında çözerek uygulama sunucusunu rahatlatır.
- **Flyway:** CI/CD dostu, güvenilir veritabanı versiyonlama ve migration.

Audit Logging

Tüm işlemler (Kullanıcı girişi, görev ataması, hasar kaydı) IP ve zaman damgası ile audit_logs tablosunda tutulur. Raporlar PDF/Excel olarak dışa aktarılır.

Frontend Mimarisi ve Kesintisiz Çevrimdışı Çalışma



✂ Modern Stack

React 18.2.0 + TypeScript 5.2.2. Vite 5.1.4 ile hızlı build, Tailwind CSS 3.4.1 ile utility-first tasarım.

📁 PWA (Progressive Web App) Devrimi

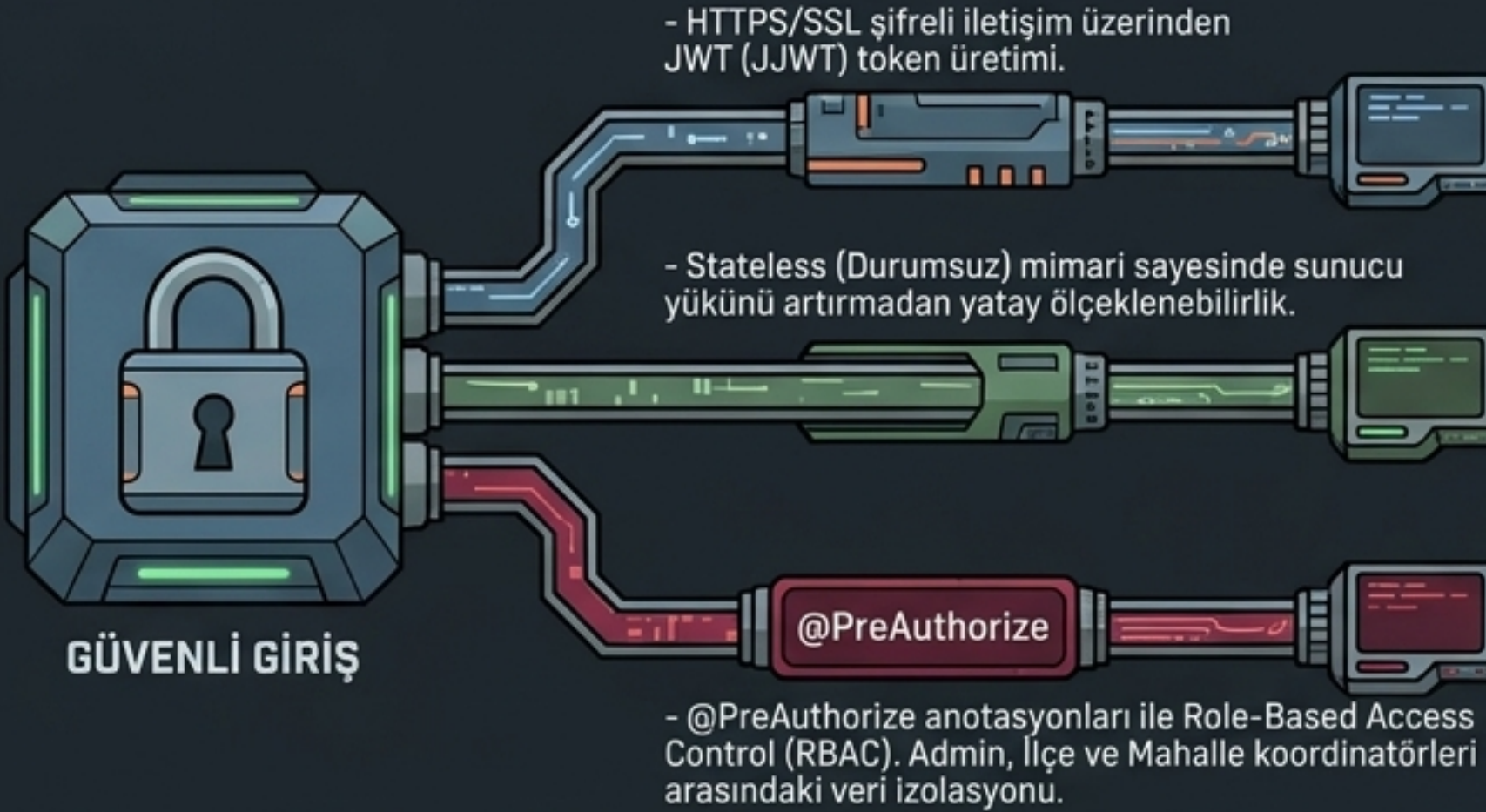
- Afet anında hücresel ağlar koptuğunda sistem native mobil uygulama gibi çalışmaya devam eder.
- Sahadan toplanan veriler IndexedDB üzerinde lokal olarak önbelleklenir (caching).
- Bağlantı yeniden kurulduğunda veritabanı ile otomatik senkronizasyon sağlanır. Veri kaybı sıfıra indirilir.

🛡 Veri Bütünlüğü

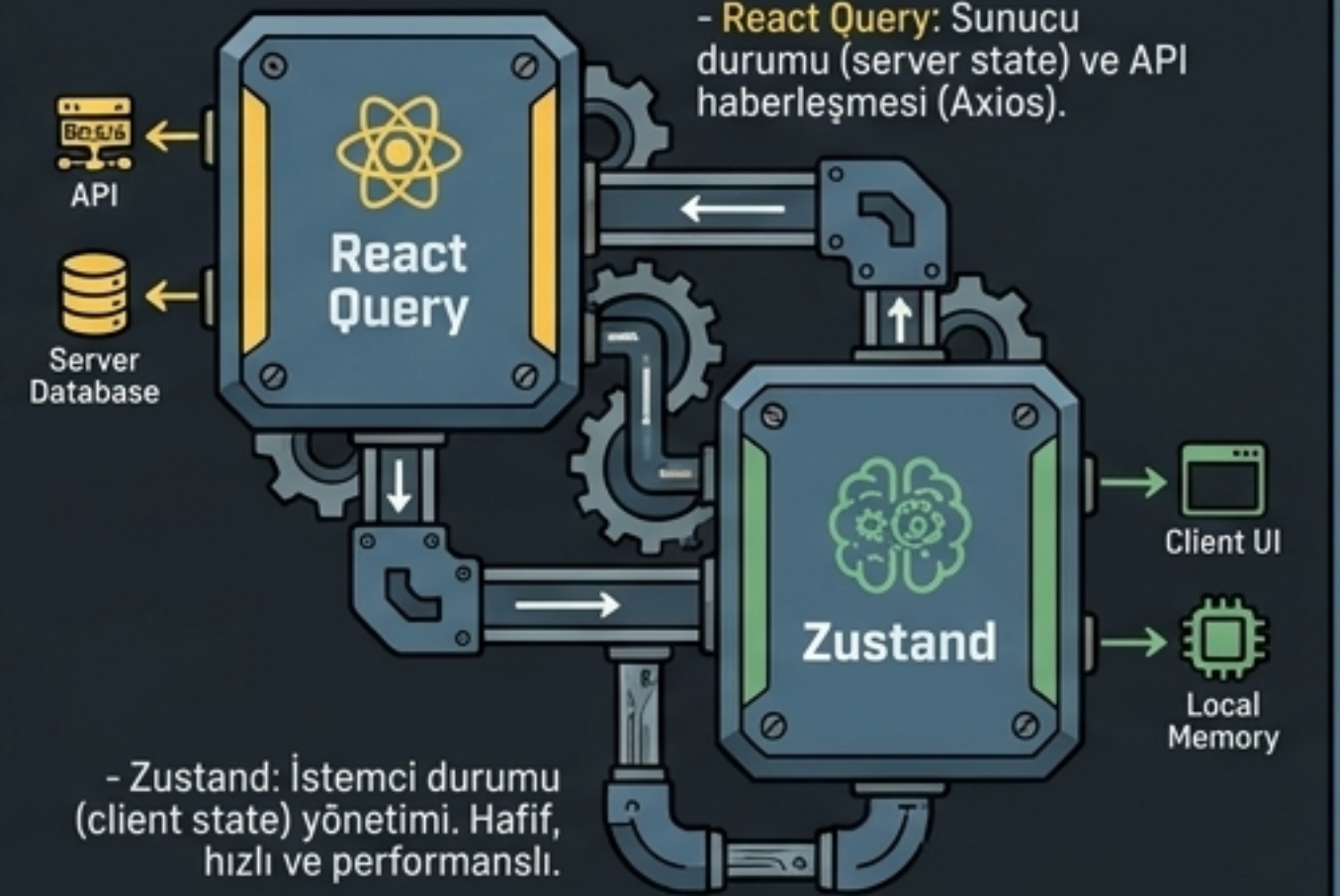
React Hook Form + Zod ile anında validasyon.

Güvenlik İskeleti ve Durum Yönetimi

JWT Authentication Flow



Optimal State Management



PLATFORM ÖZETİ: AFETE HAZIR MİMARİ



ENTERPRISE-GRADE BACKEND

Spring Boot 3.2 + PostgreSQL eşleşmesi. Veri iş yükünün %65'inin PLpgSQL ile doğrudan veritabanında çözüldüğü, yüksek performanslı mimari.



TYPE-SAFE MODERN FRONTEND

React 18 + TypeScript. Hata payını sıfıra indiren tip güvenliği ve anlık yapay zeka entegrasyonu (Claude Vision AI).



OFFLINE CAPABILITY (DAYANIKLILIK)

Ağ kesintilerine karşı bağışıklık. PWA ve IndexedDB ile çevrimdışı veri toplama ve ağ bağlantısında otomatik senkronizasyon.



SCALABLE SECURITY

JWT tabanlı stateless kimlik doğrulama, rol bazlı katı yetkilendirme ve tüm adımları kaydeden Audit Log altyapısı.

Operasyonel kaosu **algoritmik bir düzene** dönüştüren **bütünleşik, dayanıklı ve dijital** bir **kriz yönetim ekosistemi**.